

Występowanie - inwazja pastwiskowa, pasożyt kosmopolityczny, w Polsce ogniskowo na terenie całego kraju, w niektórych rejonach do 30% populacji

Zarażenie pastwiskowe → rośliny z metacerkariami, woda z adoleskariami

Zarażenie oborowe → zielonka z metacerkariami, świeża sianokiszonka i siano

Fascjoloza przejawia się ogólnymi zaburzeniami trawienia, funkcji wątroby np. nieprawidłowe wydzielanie żółci, w skrajnym przypadku prowadzi do żółtaczki

Inne objawy

- biegunka
- niedokrwistość
- wodobrzusze
- powiększenie wątroby
- obrzęki
- wychudzenie

Forma ostra i podostra najczęściej występują u owiec, rzadziej u bydła. Bydło cechuje forma przewlekła

W ostatnich latach obserwuje się nawrót występowania fascjolozy u bydła w Europie. Jest to bardzo częsta inwazja u wolnożyjących przeżuwaczy (żubry w Puszczy Białowieskiej). W niektórych rejonach u bydła wypasanego na pastwisku zarażenie nawet do 30%.

Rozpoznanie

- badania immunologiczne, hematologiczne
- badania biochemiczne → AspAT, ALAT, GGT, GLDH, poziom albumin
- badania sekcyjne
- badanie kału

Profilaktyka

- profilaktyczne odrobaczanie powyżej 3 miesiąca życia
- unikanie pastwisk podmokłych
- zakiszanie zielonek z terenów zagrożonych
- likwidacja ślimaków z pastwisk (siarczan miedzi)
- podejmowane są próby stworzenia szczepionki – dotychczas bez pozytywnego rezultatu

Pasożyty lokalizują się w przewodach żółciowych wątroby, rzadko u nietypowych żywicieli np. koni w płucach lub innych narządach

 Zmiany poubojowe

Początkowy okres inwazji (wędrówka larw)	Późniejszy okres inwazji
wątroba jest powiększona i przekrwiona, na jej powierzchni widoczne są otwory sięgające w głąb (stwierdzenie młodych motylic jedynie po zastosowaniu powiększenia np. lupa, mikroskop)	wątroba jest powiększona, stwardniała i szara (marskość zanikowa) przewody żółciowe są powiększone, o stwardniałych ścianach i wypełnione brunatnym płynem, w którym stwierdzić można motylce u bydła zwapniałe i zwłóknione przewody żółciowe przy nacięciu narządu wyczuwa się wyraźnie inkrustację przewodów przy intensywnych inwazjach zwłaszcza u owiec stwierdzić można wychudzenie i wodnicę

Motyliczka wątrobowa (dirocoelium dendriticum) - wielkość ok. 6-15 mm, kształt lancetowaty, wywołuje **dikroceliozę**

Występowanie → wszystkie kontynenty z wyjątkiem Australii, najczęściej występuje na terenach górzystych, z glebą o dużej zawartości wapnia, wynika to ze środowiska życia ślimaka, który jest żywicielem pośrednim.

Diktriocelioza – chorobę wywołuje przywra – motyliczka wątrobowa. Żywicielem ostatecznym są najczęściej owce i kozy (rzadziej bydło).

żywiciel pośredni I → ślimaki lądowe należące do rodzajów Zebrina, Helicalia, Clonella, Torgulia, Thelia

żywiciel pośredni II → liczne gatunki mrówek z rodzaju Formica

żywiciel ostateczny → owce, kozy, rzadziej bydło, dzikie przeżuwacze, gryzonie, niekiedy człowiek

Umiejscowienie - u żywiciela ostatecznego żyje w drogach żółciowych oraz w żyłę wątrobowej, przyczepione do błony śluzowej, zarażenie następuje przez zjadanie wraz z trawą mrówek z metacerkariami D. dendriticum, inwazja sucha pastwisk

U owiec jedynie intensywne inwazje prowadzą do stopniowego wychudzenia, spadku masy ciała, zahamowania rozwoju, niektóre zwierzęta mogą wykazywać takie objawy jak anemia, obrzęk, wycieńczenie i marskość wątroby, zazwyczaj jednak przebiega bezobjawowo.

Występowanie

- inwazja terenów suchych, bogatych w podłoże wapienne
- w Polsce Pomorze Zachodnie i Podhale
- inwazja występuje endemicznie na wielu kontynentach w strefie podzwrotnikowej i klimatu umiarkowanego na terenach kserotermicznych o podłożu wapiennym
- jaja inwazyjne mogą zimować na pastwisku
- polikseniczność wobec żywicieli ostatecznych i pośrednich sprzyja utrzymywaniu się inwazji w środowisku
- larwy mogą zimować w żywicielach pośrednich
- temperatura poniżej 5°C hamuje rozwój larw
- zarażenia od maja do października

rozpoznanie

- przyżyciowe → metodą dekantacji stwierdza się małe, ciemnobrunatne jaja z wieczkiem zawierające miracydium
- pośmiertne → poszukiwanie pasożytów

Zmiany poubojowe

- motyliczki osiedlają się w drogach żółciowych żywiciela ostatecznego (stwierdzane w świetle przewodów żółciowych)
- przy zarażeniu dużą ilością motyliczek, może nastąpić przerost nabłonka dróg żółciowych
- przewody żółciowe są pogrubiałe, z rozstrzeniami światła
- ciężkie zakażenia powoduje zmiany w miąższu wątroby, a także jej marskość

Motyliczka mięśniowa (alaria alata) - długość 2-6 mm, szerokość 0,5-2 mm, występuje w Europie, głównie na terenach wilgotnych zasiedlonych przez ślimaki i płazy, wywołuje alariozę

Umiejscowienie to jelito cienkie.

Żywiciel ostateczny - zwierzęta mięsożerne należące do psowatych (Canidae), kotowatych (Felidae) i łasicowatych (Mustelidae), pasożyt umiejscawia się w PP osiągając dojrzałość płciową po 92-114 dniach od zarażenia

Żywiciel pośredni I - ślimak zatoczek pospolitych (Planorbis planorbis) lub zatoczek ostrokrawędzistych (Anisus vortex), z jaj w wodzie wydostają się miracidia, które aktywnie poszukują ślimaka i przekształcają się w nim w sporocysty macierzyste, w sporocystach macierzystych tworzą się sporocysty potomne, których wnętrze wypełniają kule zarodkowe z których rozwijają się larwy – cercarie, typu furkocerkarii

Żywiciel pośredni II - kijanka lub żaba, do której wnikają furkocerkarie po opuszczeniu ciała ślimaka i przekształcają się w mezocerkarie, w kijankach mezocerkarie bytują swobodnie w jamie ciała, a u żab otorbiają się w mięśniach języka, podjęzykowych, podżuchwowych, rzadziej w mięśniach kończyn i nerkach, dzięki cienkiej otoczce mezocerkarie mają możliwość ruchu

Żywiciele parateniczni (nietypowi) - którymi mogą być myszy, szczury, kuny, tchórze, jenoty, szopy i dziki, nie jest konieczny do zamknięcia cyklu rozwojowego pasożyta, który nie przechodzi w nim żadnych albo jedynie drobne zmiany rozwojowe, u żywicieli tych mezocerkarie nie ulegają dalszemu rozwojowi, nie giną lecz incystują się w nich powtórnie, zachowując w pełni zdolność do inwazji, wśród żywicieli paratenicznych szczególnie często zarażeniu pasożytami rodzaju Alaria ulegają dziki, ze względu na ich wszystkożerność i preferowanie biotopów błotnych, u dzików pasożyty z PP wędrują do mięśni a najczęściej do tkanki tłuszczowej i łącznej

- 1) Jaja w wodzie → Miracidia → Ślimak → Sporocysty macierzyste → Sporocysty potomne → Furkocerkarie (cercarie)
- 2) Furkocerkarie → Kijanka / Żaba → Mezocerkarie
→ W kijankach bytują w jamach ciała
→ W żabach otorbiają się w języka, podjęzykowych, podżuchwowych
- 3) Zjedzenie żaby / kijanki → Otorbienie mezocerkarii w mięśniach

niedoskonałość metody wytrawiania w porównaniu z metodą AMT wynika z

- różne miejsca pobierania próbek do badań
- masa próbki → niższa intensywność inwazji
- niszczenie motyliczek przez płyn trawiący → brak osłonki hialinowej
- zbyt małe oczka w sitku wykorzystywanym do przelewania płynu po wytrawianiu
- procedura wytrawiania nacełowana jest typowo na wykrywanie włosni, nie uwzględnia specyfiki wykrywania motyliczki mięśniowej
- krótka przeżywalność motyliczki w płynie trawiącym

Zarażenie – po zjedzeniu żaby lub kijanki (niedojrzałe przywry), **mezocerkarie** trafiają do **mięśni** i ponownie się **otorbiają**. Rozwój w żywicielu ostatecznym mezocerkarie z jelit wędrują przez otrzewną, przeponę do płuc, następnie do tchawicy i są wykaśływane i połykane do jelita.

Mogą powodować nieżytowe stany zapalne jelit, zazwyczaj brak objawów chorobowych.

Rozpoznanie

- badanie przyżyciowe → poszukiwanie jaj w kale metodą **dekantacji lub flotacji**
- badanie pośmiertne → stwierdzenie niewielkich przywr w jelicie cienkim

Metody wykrywania motyliczki mięśniowej w mięsie

- **metoda kompresorowa**
- metoda wytrawiania z pankreatyną i solami żółci
- metoda wytrawiania z kwasem solnym i pepsyną → Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1375
- **metoda AMT** (Alaria-migration technique) → metoda z wyboru

TASIEMCZYCE I INWAZJE FORM LARWALNYCH TASIEMCÓW - w PP bydła, owiec, kóz i wolnożyjących przeżuwaczy pasożytują gatunki tasiemca:

- *Moniezia expansa*
- *Moniezia benedeni*

Moniezia expansa - obecny przede wszystkim na terenie całej Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii, pasożyt ten występuje powszechnie również w krajach Ameryki Południowej, w tym Peru i Argentynie

Budowa

- posiada typowy scolex, a następnie szyję i bardzo szerokie segmenty
- jest to dość duży tasiemiec o długości nawet do 4-5m, inne źródła mówią o długości do 6-10m
- człon maciczny do 1,6 cm szerokości
- ma przyssawki owalne i gruczoły międzyczłonowe na całej szerokości podstawy członu
- tasiemiec posiada zarówno męskie jak i żeńskie narządy rozrodcze u każdego osobnika i jest zdolny do reprodukcji
- jaja tego tasiemca są w kształcie trójkąta

Cykl rozwojowy

żywiciel pośredni → **roztocze** z nadrodziny **Oribotidae**

żywiciel ostateczny → **owce, kozy, bydło, dzikie przeżuwacze**

Jaja trafiają z jelita gospodarza przeżuwaczy do gleby, następnie są zjadane przez glebowe roztocze. Zajmuje trzy różne środowiska podczas jego cyklu życia → **środowisko zewnętrzne**, **jamy ciała żywiciela pośredniego (roztocza)** oraz **jelito ostatecznego gospodarza**

Objawy zakażenia

- infekcje są zwykle nieszkodliwe i mogą być bezobjawowe
- ciężkie zakażenie dużą liczbą osobników może jednak powodować niedrożność jelit, biegunkę i spadek masy ciała
- usunięcie przewodu pokarmowego z tuszy zwierzęcy płowej wyklucza wykrycie schorzenia

Moniezia benedeni - strobila do 4 m dł., człon maciczny do 2,6 cm szerokości, **przyssawki okrągłe**, gruczoły międzyczłonowe w środkowej części podstawy członu, jaja tego tasiemca są w kształcie rombu

Inwazje larwalne tasiemców

- *Cysticercus tenuicollis* → węgier cienkoszyjny, **powodujący węgryce sieciową**
- *Coenurus cerebralis* → larwa typu cenur *Taenia multiceps*

	<i>M. expansa</i>	<i>M. benedeni</i>
Przyssawki	Owalne	Okrągłe
Gr. międzyczłonowe	Cała szerokość	Część podstawy członu
Jaja	Trójkąt	Romb

Cysticercus tenuicollis

→ Wągrzyca sieciowa

- larwalna forma tasienca żyjącego w PP psa → Taenia hydatigena
- posiada postać pęcherzyka, rozmiarów od ziarna grochu do jaja kurzego z wydłużoną szyjką
- pęcherz wypełniony jest przejrzystym płynem
- skoleks z 4 ssawkami oraz podwójnym wieńcem haczyków w ilości 32-40 stanowi zakończenie szyjki
- węgier występuje w organizmie łosia, jelenia, daniela, sarny oraz dzika

Umiejscowienie - ulubionym miejscem przyczepu węgry są powierzchnie błony surowiczej narządów, krezki oraz powierzchni ściennej opłucnej i otrzewnej, w tuszach wytrzewionej zwierzyny grubej węgry należy szukać na wewnętrznych powierzchniach jamy piersiowej i brzusznej

Ocena sanitarna – po usunięciu węgry tusza jest niezdatna do spożycia!

Coenurus cerebralis - węgier jest formą larwalną tasienca Taenia multiceps, ma postać pęcherza wypełnionego płynem wielkości jaja kurzego.

Taenia multiceps - długość do 1 m, uzbrojony w podwójny wieńiec haków, jaja kuliste 32-38 µm, zawierające onkosferę z 3 parami haków embrionalnych, żywicielem ostatecznym są psy:

- gatunek ten usadawia się docelowo w jelicie cienkim i może żyć do kilku lat
- żywicielami pośrednimi są przeżuwacze dzikie i domowe, w tym najczęściej te małe, niekiedy jednak także człowiek
- u żywiciela pośredniego onkosfera przedostaje się z jelit do krwiobiegu oraz osiedla się w centralnym ośrodku nerwowym i przekształca się w larwę typu cenur

Objawy

- tasieniec ten może powodować bardzo groźne powikłania u żywiciela pośredniego, tj. cenurozę
- cenuroza jest wprawdzie głównie chorobą przeżuwaczy (zwykle owiec) wywołaną obecnością larw tasienca Multiceps multiceps w pótkulach mózgowych, mózdku, rdzeniu kręgowym
- powstaje wtedy Coenurus cerebralis tj. pęcherz wypełniony płynem wielkości jaja kurzego powodujący objawy nerwowe i neurologiczne (a to nie to samo? XDDD)
- larwy mogą sporadycznie jednak zagnieździć się też u człowieka

Ocena sanitarna → po usunięciu pasożytów tusza jest zdatna do spożycia

Wągrzyca świn i dzików (Cysticercosis suum)

Przyczyna: węgier Cysticercus cellulosae → forma larwalna tasienca uzbrojonego Taenia solium, bytującego w jelicie cienkim człowieka, występuje u dzików i świń

Człowiek może również być żywicielem pośrednim po spożyciu np. Jarzyn zanieczyszczonych jajami tego tasienca lub autoinwazji. Do autoinwazji dochodzi na skutek antyperystaltycznych ruchów jelit, powodujących przedostanie się członów tasienca z jelit do żołądka. Uwolnione z jaja onkosfery wędrują w organizmie żywiciela, przekształcając się w węgry → pęcherzykowate twory wielkości grochu.

Umiejscowienie pasożyta: Węgry mogą osiedlać się we wszystkich tkankach. W narządach wewnętrznych (oprócz serca) ulegają zwyrodnieniu.

Miejsca predylekcyjne:

- mięśnie języka
- skrzydłowe i żwaczowe
- mięśniowa część przepony
- mięśnie lędźwi
- pośladkowiec
- serce

U człowieka drogą naczyń chłonnych lub żylnych, a następnie tętniczych onkosfery wędrują do wszystkich tkanek. Jednak w odróżnieniu do świń i dzików lokalizują się przede wszystkim w gałce ocznej i ośrodkowym układzie nerwowym (ok. 80% przypadków), znacznie rzadziej w tkance podskórnej, mięśniach i trzewiach.

Pasożyty osiedlają się w:

- siatkówce
- ciele szkliste
- spojówce
- komorze przedniej i w mięśniach gałki ocznej
- w przydatkach oka osiedlają się rzadziej

Ośrodkowy układ nerwowy → najczęściej w mózgu i oponach mózgowych, bardzo rzadko w rdzeniu kręgowym

W przypadku uogólnionej wągrzycy liczba wąggrów może dochodzić do 1000 sztuk!!!

Zależnie od lokalizacji wąggrzy przybiera różny kształt:

- w tkance mięśniowej → wydłużony, wrzecionowaty
- w komórkach mózgowych lub w ciele szkliste oka → kulisty
- pod błoną pajęczą → nieregularny

Zależnie od lokalizacji objawy choroby są różne

- wągrzyca skórna → z reguły bezobjawowo
- liczne wągry w skórze → mogą występować przemijające obrzęki oraz bóle, głównie w mięśniach karku i nóg
- wągrzyca serca → towarzyszy zwykle przyspieszenie jego skurczów, duszność oraz różnego rodzaju szmery serca
- wągrzyca mózgu → obserwuje się różne objawy, zależnie od lokalizacji pasożyta, zaburzenia natury psychicznej są w przypadku wągrzycy mózgu najbardziej rozpowszechnione, powtarzające się w nieregularnych odstępach czasu napady rzekomo padaczkowe typu Jacksona, także objawy jak przy nowotworach mózgu → drgawki mięśniowe, zawroty głowy, wymioty, głuchota itp.
- wągrzyca oka → często dochodzi do odklejenia siatkówki, zniekształcenia obrazu itp.
- pasożyt zwłaszcza po obumarciu i zwapnieniu → wywiera nacisk na otaczającą go tkankę i naczynia krwionośne

***Działanie toksyczne larwy wydaje się znikome
Eozynofilię stwierdza się zaledwie w 10% przypadków***

Ocena sanitarno-weterynaryjna → mięso, w którym wykryto wągry uznaje się za niezdadne do spożycia

Wągrzyca bydła (bovine cysticercosis) - tasiemiec nieuzbrojony (*Taenia saginata*) jest przyczyną tasiemczycy człowieka i wągrzycy (cysticerkoza) bydła tasiemczyca człowieka jest wywołana obecnością tasiemca nieuzbrojonego w jelitach i cechuje się objawami ze strony PP wągrzyca bydła występuje wtedy, gdy forma larwalna tasiemca nieuzbrojonego, określana jako wągier bydły (Cysticercus bovis), umiejscawia się w mięśniach i wyjątkowo w różnych narządach wewnętrznych.

Człowiek jest żywicielem ostatecznym tasiemca ponieważ w jelitach człowieka żyją dojrzałe postacie. Bydło, a także bawoły, lamy, owce, kozy i niektóre gatunki jeleniowatych są żywicielami pośrednimi, ponieważ w ich organizmach występują wągry → są one jedną z postaci rozwojowych tasiemca.

Z reguły inwazja bydła ma charakter bezobjawowy ponieważ ilość wąggrów jest niewielkie. Badaniem sekcyjnym lub badaniem poubojowym rzeźnym bydła stwierdza się na przekrojach mięśni obecność wąggrów, niekiedy ma miejsce zwyrodnienie tkanek przylegających do wąggrów.

W mięśniach żuchwy, języka, przepony, ud, łędźwi występują wągry bydła jako szare przeświecające pęcherzyki wypełnione płynem. Sporadycznie wągry występują w mózgu, wątrobie, nerkach, płucach i węzłach chłonnych.